

(FAP-009-01)

Fecha Emisión Informe: ---

Identificación del Cliente	
Cliente: UNIVERSIDAD DE CHILE (ESTABLECIMIENTOS IX REGIÓN)	RUT: 60.910.000-1
Dirección: Compañía 1264, Santiago Centro - Santiago - Metropolitana de Santiago - Chile	
Contacto: Ronald Azaad	Teléfono: +56 9 9929 5841

Validaciones - N° Muestra: 708584-1/2025.0 - Id: 2100626
- El parámetro pH (6.19 unidad de pH) se está informando fuera del requisito normativo NCh 409 (6,5 - 8,5 unidad de pH) - El parámetro Turbiedad (3.9 UNT) se está informando sobre el requisito normativo NCh 409 para una muestra de Agua potable / Fuente de captación (2.0 UNT). - Si hay Cloruro en la muestra (5.28 mg Cl/L), el Sulfato no puede ser menor al L.D. (5.00 mg SO₄/L). Verificar resultado obtenido. - La muestra requiere reporte de balance iónico. Subir imagen a informe para su publicación. - Informe con alertas Analíticas / Formato - La muestra requiere reporte de balance iónico. Subir imagen a informe para su publicación.

N° Muestra: 708584-1/2025.0 - Id: 2100626 - 93-M-P-ERC - CHACAICO P1 POZO COLEGIO	
Subárea o producto: Fuentes de captación	
Término de muestreo: 06-10-2025 12:30	Fecha de Recepción: 07-10-2025 09:00
Tipo de muestra: Puntual	Región: Región de La Araucanía
Comuna: Galvarino	Lugar de muestreo: PSR CHACAICO
Punto de muestreo: P1	Dirección de muestreo: G48C+X3, Galvarino, Araucanía
Instrumento ambiental: ---	Proyecto: ---
Muestreado por: Juan Roman	

Resultados Analíticos

Análisis Acreditados

Parámetro	Resultado	NCh 409	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
2,4 D	< 2 ug/L	30 ug/L	2 ug/L	ME-21-2024	08-10-2025 15:30
Amoniaco	< 0,1 mg NH ₃ /L	1,5 mg NH ₃ /L	0,1 mg NH ₃ /L	ME-27-2024	08-10-2025 10:00
Arsénico	< 0,0005 mg As/L	0,01 mg As/L	0,0005 mg As/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:33
Benceno	< 5 ug/L	10 ug/L	5 ug/L	ME-19-2024	07-10-2025 09:31
Bromodichlorometano	< 0,0050 mg/L	0,06 mg/L	0,0050 mg/L	ME-22-2024	08-10-2025 17:08
Cadmio	< 0,0005 mg Cd/L	0,01 mg Cd/L	0,0005 mg Cd/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:33
Cianuro	< 0,02 mg CN/L	0,05 mg CN/L	0,02 mg CN/L	ME-14-2024	07-10-2025 18:15
Cinc	0,0896 mg Zn/L	3 mg Zn/L	0,0005 mg Zn/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:33
Cloruro	5,28 mg Cl/L	400 mg Cl/L	3 mg Cl/L	ME-28-2024	16-10-2025 10:50
Cobre	0,0171 mg Cu/L	2 mg Cu/L	0,0005 mg Cu/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:33
Color verdadero	< 5 unidad Pt-Co	20 Pt-Co	5 unidad Pt-Co	ME-24-2024	07-10-2025 09:15
Compuestos fenólicos	< 0,002 mg/L	0,002 mg/L	0,002 mg/L	ME-32-2024	07-10-2025 16:30
Cromo	< 0,0005 mg Cr/L	0,05 mg Cr/L	0,0005 mg Cr/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:33

Análisis Acreditados

Parámetro	Resultado	NCh 409	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
DDT+DDD+DDE	< 0,0800 ug/L	2 ug/L	0,0800 ug/L	ME-20-2024	08-10-2025 15:07
Determinación de Escherichia coli	Ausencia	Ausencia	---	ME-02-2024	07-10-2025 09:40
Dibromoclorometano	< 0,0050 mg/L	0,1 mg/L	0,0050 mg/L	ME-22-2024	08-10-2025 17:08
Fluoruro	< 0,1 mg F/L	1,5 mg F/L	0,1 mg F/L	ME-06-2024	07-10-2025 10:00
Hierro	0,0933 mg Fe/L	0,3 mg Fe/L	0,0005 mg Fe/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:33
Lindano	< 0,0200 ug/L	2 ug/L	0,0200 ug/L	ME-20-2024	07-10-2025 11:27
Magnesio	1,86 mg Mg/L	125 mg Mg/L	0,200 mg Mg/L	SM 3030 F, 3120 B	22-10-2025 15:17
Manganeso	0,0069 mg Mn/L	0,1 mg Mn/L	0,0005 mg Mn/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:33
Mercurio	< 0,0005 mg Hg/L	0,001 mg Hg/L	0,0005 mg Hg/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:33
Metoxicloro	< 0,2000 ug/L	20 ug/L	0,2000 ug/L	ME-20-2024	07-10-2025 11:27
Monocloramina	< 0,100 mg/L	3 mg/L	0,100 mg/L	ME-23-2024	07-10-2025 09:15
Nitrato	3,8 mg NO ₃ /L	50 mg NO ₃ /L	1,0 mg NO ₃ /L	ME-16-2024	07-10-2025 09:24
Nitrito	< 0,10 mg NO ₂ /L	3 mg NO ₂ /L	0,10 mg NO ₂ /L	ME-17-2024	07-10-2025 09:38
Olor	Inodoro	Inodoro	---	ME-25-2024	07-10-2025 11:09
Pentaclorofenol	< 1 ug/L	9 ug/L	1 ug/L	ME-21-2024	08-10-2025 15:30
pH	6,19 unidad de pH	6,5-8,5 unidad de pH	--- unidad de pH	ME-29-2024	07-10-2025 11:12
Plomo	< 0,0005 mg Pb/L	0,05 mg Pb/L	0,0005 mg Pb/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:33
Sabor	Insípido	Insípido	---	ME-26-2024	07-10-2025 11:20
Selenio	< 0,001 mg Se/L	0,01 mg Se/L	0,001 mg Se/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:33
Sólidos disueltos totales	34 mg/L	1500 mg/L	5,0 mg/L	ME-31-2024	07-10-2025 09:30
Sulfatos	< 5 mg SO ₄ /L	500 mg SO ₄ /L	5 mg SO ₄ /L	SM 4500 SO ₄ C	17-10-2025 16:27
Tetracloroetano	< 5,0000 ug/L	40 ug/L	5,0000 ug/L	ME-22-2024	08-10-2025 17:08
Tolueno	< 5 ug/L	700 ug/L	5 ug/L	ME-19-2024	07-10-2025 09:31
Tribromometano	< 0,0050 mg/L	0,1 mg/L	0,0050 mg/L	ME-22-2024	08-10-2025 17:08
Triclorometano	< 0,0050 mg/L	0,2 mg/L	0,0050 mg/L	ME-22-2024	08-10-2025 17:08
Turbiedad	3,9 UNT	2,0 UNT	0,5 UNT	ME-03-2024	07-10-2025 09:40
Xilenos	< 5 ug/L	500 ug/L	5 ug/L	ME-19-2024	21-10-2025 13:47

Parámetro	Resultado	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
4,4' - DDT	< 0,0800 ug/L	0,0800 ug/L	ME-20-2024	07-10-2025 11:27
Calcio	5,10 mg Ca/L	0,200 mg Ca/L	SM 3030 F, 3120 B	22-10-2025 15:17
Carbonatos	< 1 mg CaCO ₃ /L	1 mg CaCO ₃ /L	SM 2320 B	07-10-2025 11:12
Conductividad	55,4 us/cm	1 us/cm	SM 2510 B	07-10-2025 11:12
DDD	< 0,0800 ug/L	0,0800 ug/L	ME-20-2024	07-10-2025 11:27
DDE	< 0,0800 ug/L	0,0800 ug/L	ME-20-2024	07-10-2025 11:27
Determinación de Coliformes totales	8 UFC/100 mL	1 UFC/100 mL	NCh 1620/2:2020	07-10-2025 09:40
Dureza total	20,39 mg CaCO ₃ /L	1 mg CaCO ₃ /L	SM 2340 B	24-10-2025 11:32
m,p xileno	< 5 ug/L	5 ug/L	ISO 11423-1:1997	07-10-2025 09:31
o-Xileno	< 5 ug/L	5 ug/L	ISO 11423-1:1997	07-10-2025 09:31

Análisis Acreditados

Parámetro	Resultado	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
Potasio	0,859 mg K/L	0,200 mg K/L	SM 3030 F, 3120 B	22-10-2025 15:17
Sodio	5,28 mg Na/L	0,200 mg Na/L	SM 3030 F, 3120 B	22-10-2025 15:17
Temperatura	22,7 °C	--- °C	SM 2550 B	07-10-2025 11:12

Análisis No Acreditados

Parámetro	Resultado	NCh 409	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
Razón Nitrato + Nitrito	0,08	1	---	---	19-10-2025 20:04
Trihalometanos	< 0,2100	1	0,2100	ME-22-2024	20-10-2025 12:15

Parámetro	Resultado	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
Alcalinidad	18,2 mg CaCO ₃ /L	1 mg CaCO ₃ /L	SM 2320 B	07-10-2025 11:12
Bicarbonatos	18,2 mg CaCO ₃ /L	1 mg CaCO ₃ /L	SM 2320 B	07-10-2025 11:12

Especificaciones

NCh 409: Norma Chilena oficial 409/1. Of 2005 Agua Potable - Parte 1: Requisitos

Notas

ND: No determinado.

LD: Límite de Detección. LD para todos los ensayos excepto ensayos de cromatografía gaseosa, en el cual se considera Límite de Cuantificación.

SM: *Standard Methods* for the Examination of Water and Wastewater, 24th. Edition 2023.

Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

El presente informe no es de carácter ETFA.

Laboratorio Hidrolab S.A declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra como se recibió

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.



Ximena Cuadros Moya
Responsable Técnico/Rep. Legal

Informe de Muestreo (FAP-009-02)

Fecha Emisión Informe: ---

Identificación del Cliente	
Cliente: UNIVERSIDAD DE CHILE (ESTABLECIMIENTOS IX REGIÓN)	RUT: 60.910.000-1
Dirección: Compañía 1264, Santiago Centro - Santiago - Metropolitana de Santiago - Chile	
Contacto: Ronald Azaad	Teléfono: +56 9 9929 5841

N° Muestra: 708584-1/2025.0 - Id: 2100626 - 93-M-P-ERC - CHACAICO P1 POZO COLEGIO	
Subárea o producto: Fuentes de captación	
Norma de muestreo: ---	Proc. de muestreo: ---
Tipo de muestra: Puntual	Región: Región de La Araucanía
Comuna: Galvarino	Lugar de muestreo: PSR CHACAICO
Punto de muestreo: P1	Dirección de muestreo: G48C+X3, Galvarino, Araucanía
Instrumento ambiental: ---	Proyecto: ---
Muestreado por: Juan Roman	Coordenadas: ---
Norma de emisión: ---	Equipo(s) de muestreo: ph-146-scl/mcl-43-scl

Resultados de Mediciones
Término de muestreo: 06-10-2025 12:30

Datos del Muestreo

Análisis Acreditados

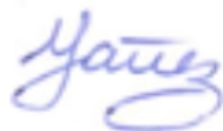
Medición	Resultado	Referencia	Fecha y Hora
Conductividad en terreno	- us/cm	PMM-001 Rev.13	07-10-2025 09:23
Oxígeno disuelto en terreno	- mg/L	PMM-001 Rev.13	07-10-2025 09:23
pH en terreno	5,70 unidad de pH	PMM-001 Rev.13	07-10-2025 09:23
Temperatura en terreno	10,0 °C	PMM-001 Rev.13	07-10-2025 09:23

Análisis No Acreditados

Medición	Resultado	Referencia	Fecha y Hora
Nivel freático en terreno	- M	PMM-015 Rev.8	07-10-2025 09:23

Observaciones
cloro 0,36

Notas
Plan de Muestreo: PMM-045 Rev.0



Balance Iónico

BALANCE IÓNICO MUESTRA ID 2100626 - N° 708584-1/2025.0				
Analisis	Valor	L.D.	Unidad de medida	meq/L
pH	6,19		unidad de pH	N.A.
Alcalinidad	18,20	1,00	mg CaCO ₃ /L	0,298
Cloruro	5,28	3,00	mg Cl/L	0,149
Sulfatos	5,00	5,00	mg SO ₄ /L	0,000
Sulfato disuelto				
Nitrato	3,80	1,00	mg NO ₃ /L	0,061
SUMA ANIONES				0,509
Sodio	5,28	0,20	mg Na/L	0,230
Potasio	0,86	0,20	mg K/L	0,022
Calcio	5,10	0,20	mg Ca/L	0,254
Magnesio	1,86	0,20	mg Mg/L	0,153
SUMA CATIONES				0,659
DIFERENCIA CATIONES - ANIONES (meq/L)				0,151
ERROR MÁXIMO DIFERENCIA CATIONES - ANIONES (meq/L)				0,200
ERROR BALANCE (%)				12,90%
ERROR MÁXIMO ACEPTABLE BALANCE (%)				No aplica



Ximena Cuadros Moya
Responsable Técnico/Rep. Legal